Verhalten von Ferromagneten: Hysterese, Remanenz und Koerzitivfeldstärke

Jonas Beck und Jonathan Bodky

Ladies and Gentlemen, this is a very abstract abstract. It is so abstract, that if it was art, it would be impossible to put a pricetag on it.

Versuchsdurchführung: 21. September 2021
Protokollabgabe: 28. September 2021

1 Einleitung

Ferromagnetika finden bei nahezu jeder technischen Anwendung von Magnetismus Verwendung, um beispielsweise Magnetfelder zu verstärken, zu richten oder abzuschirmen. Dabei ist das Verhalten ferromagnetischer Stoffe im Vergleich zu den anderen Kategorien, Dia- und Paramagnetika, in Magnetfeldern recht kompliziert: Die Magnetisierung und damit der magnetische Fluss B ist nicht durch eine Funktion $B(H)$ in Abhängigkeit des äußeren Magnetfeldes H beschreibbar, da der Zustand eines Ferromagneten von der Vorgeschichte des Materials abhängt. Dieses allgemein als Hysterese bekannte Phänomen, bei dem das Konzept von Ursache und Wirkung durch einen Zeitfaktor aufgeweicht wird, verursacht die für ferromagnetische Materialien charakteristischen Effekte wie Remanenz, auf der Dauermagnete basieren, und die u.a. für Transformatorkerne wichtige Größe der Koerzitivfeldstärke. Wir haben in unserem Experiment all diese Größen für verschiedene Materialien bestimmt und die Hysteresekurven gezeichnet.

2 Theorie

Um die Ergebnisse unserer Messungen zu verstehen, muss der nichtlineare Zusammenhang von magnetischem Feld H und magnetischer Flussdichte B auf atomarer Ebene betrachtet werden. Hier arbeiten zwei Effekte gegeneinander: die statistisch-thermische Unordnung und die auf Kopplungen basierende Ordnung der auf den quantenmechanischen Spin zurückgehenden Dipolmomente in den Atomen. Diese sind in Ferromagneten auf eine Weise gekoppelt, dass sie sich bevorzugt parallel zueinander ausrichten. So entstehen sogenannte Weiss-Bereiche, innnerhalb derer alle atomaren Spins in dieselbe Richtung zeigen.

Im unmagnetisierten Zustand ist die Vorzugsrichtung der Weiss-Bereiche zufällig verteilt, wodurch sich ihre magnetische Wirkung zu 0 mittelt. Wird nun ein äußeres Magnetfeld H angelegt, so verschieben sich die als Bloch-Wände bezeichneten Grenzen der Weiss-Bezirke und diese richten sich parallel zum angelegten Feld aus. Diese Ausrichtung wird mit der Magnetisierung M als magnetisches Moment pro Volumen quantifiziert und geht in die magnetische Flussdichte $B = \mu_0(M + H)$ ein, welche zunächst stark zunimmt. Sind irgendwann alle Spins des Ferromagneten in Parallelstellung, so erreicht die Magnetisierung bei weiterer Verstärkung des Magnetfeldes ein Sättigungsniveau und die Flussdichte nimmt nur noch mit der Steigung der Vakuumpermeabilität μ_0 zu.

Wird nun das angelegte Magnetfeld wieder reduziert, so bewegt sich die Dipolrichtung einiger Weiss-Bezirke aufgrund thermischer Fluktuationen aus der des Magnetfeldes heraus und die Flussdichte B nimmt wieder ab. Da die Spin-Spin-Wechselwirkung in Ferromagnetika jedoch stärker als die thermische Unordnung ist, geschieht dies auf einer anderen Trajektorie im B-H-Raum mit höherer Flussdichte und es bleibt bei Entfernen des äußeren Feldes eine als Remanenz bezeichnete Restmagnetisierung $B_{rem} = B(H = 0)$ übrig.

Wird an dieser Stelle die Richtung des Magnetfeldes umgekehrt und der Betrag wieder erhöht, so fällt die Flussdichte doch noch bis auf 0. Hierfür ist allerdings ein gegenpoliges Koerzitivfeld H_{koerz} notwendig. Wird das Magnetfeld noch weiter erhöht,

so läuft die Magnetisierung analog zur gegenpoligen Ausrichtung wieder in eine Sättigung und eine halbe Hysteresekurve ist durchlaufen. Nach einem weiteren halben Umlauf analog zum ersten schließt sich die Hysteresekurve punktsymmetrisch zum Ursprung, verhält sich also für beide Vorzeichen des Magnetfeldes identisch.
Da die Flussdichte bei Reduktion des Magnetfelds immer höher ist als wenn dieses aufgebaut wird, werden Hystereseschleifen immer entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufen.

✓ Absatz zu $E \sim B \cdot H \Rightarrow$ Fläche unter Kurve

3 Experiment

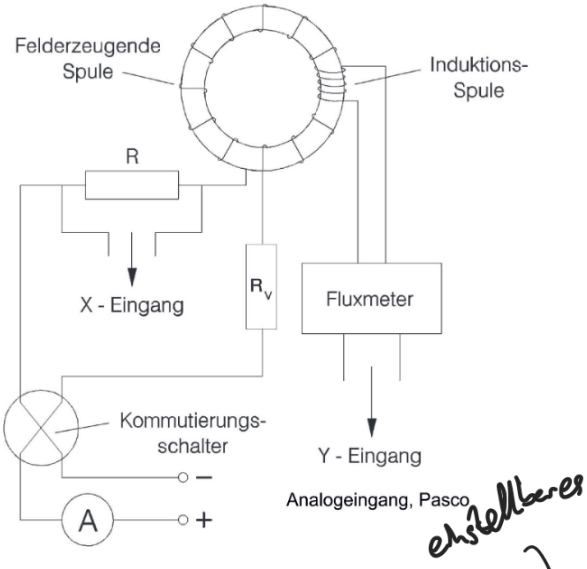

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Aufnahme von Hysteresekurven. Durch Variation des Stroms durch die Felderzeugende Spule wird ein beliebiges Magnetfeld im Spulenkern erzeugt. Dieser koppelt die Induktionsspule an erstere, wodurch ~~mit dieser~~ indirekt der magnetische Fluss gemessen werden kann.
über Integration der Induktionsspannung

In unserem Experiment wurden mithilfe des Aufbaus in Abb. 1 Hysteresekurven verschiedener Materialien gemessen und ~~alle weiteren Ergebnisse~~ (*) aus diesen gewonnen. Hierfür werden zwei mit einem Kern aus dem untersuchten Material gekoppelte Ringspulen verwendet. An der Felderzeugenden Spule wird ein durch Messung des Spannungsabfalls U_R an einem Vorwiderstand R ~~quantifiziertes~~ bekanntes Magnetfeld

$$H = \frac{N_1}{\pi \frac{1}{2}(d_i + d_a)R} U_R \tag{1}$$

angelegt, wobei N_1 die Windungszahl, d_i und d_a Außen- und Innendurchmesser der Felderzeugenden Spule sind. Dieses Magnetfeld trägt zu der die für uns interessanten magnetischen Flussdichte durch den Kern bei, deren Änderung wiederum eine Spannung in der Induktionsspule induziert. Diese wird mithilfe des Fluxmeters gegen die Zeit zu einem Spannungsstoß aufintegriert, der proportional zur Magnetischen Flussdichte

$$B = \frac{\gamma_f}{N_2 \cdot A_{eff}} U_F \tag{2}$$

ist. Dabei ist γ_f der Messbereich des Fluxmeters, U_F die Ausgangsspannung des Fluxmeters, N_2 die Windungszahl der Induktionsspule und

$$A_{eff} = \frac{1}{2}(d_a - d_i) \cdot h \cdot f \tag{3}$$

die aus den Durchmessern, der Höhe h und dem Füllfaktor f der Induktionsspule berechnete effektiv vom Magnetfeld durchsetzte Fläche ~~ist~~. Somit können durch Steuerung des Eingangsstroms und Umpolung mithilfe des Kommutierungsschalters die Hysteresekurven vollständig aufgezeichnet werden.
durch ein Interface

Da das Fluxmeter aufgrund seiner Bauweise Spannungsstöße mithilfe von Operationsverstärkern analog integriert, sind die aufgenommenen Daten um eine freie Konstante in B-Richtung verschoben. Um die korrekten Hysteresekurven aus den Daten zu gewinnen, mussten diese also zunächst zentriert werden, was durch Verschieben des Mittelpunktes von Maximal- und Minimalausschlag von B in den Ursprung des Koordinatensystems erzielt ~~wurde~~. und
Da die im Fluxmeter verwendeten Operationsverstärker keinen unendlich großen Eingangswiderstand besitzen, kam zudem eine zeitlich linear steigende Verschiebung der Daten in positiver B-Richtung als Störfaktor hinzu, der noch vor der Zentrierung bereinigt werden musste. Dieser Drift-Effekt wird im Anhang in Sektion 5.1 am nicht ferromagnetischen Holzkern verdeutlicht, da er hier aufgrund der kleinen B-Felder besonders dominant ist. Alle anderen Abbildungen sind sowohl um den Fluxmeterdrift als auch die Integrationskonstante bereinigt.

3.1 Flachstahl (ST 37K)

In Abb. 2 ist die Hysteresekurve eines aus Flachstahl, genauer ST 37K, bestehenden Spulenkerns zu sehen. Aus deren Achsenschnittpunkten können die Remanenz B_{Rem} sowie die Koerzitivfeldstärke H_{Koerz} abgelesen werden. Da bei keiner Messung mit dem Stahlkern Magnetisierungssättigung erreicht wurde, kann diese auch nicht bestimmt werden. Die Daten sind in Tabelle 1 angegeben.

Ihre Fehler wurden als Größtfehler aus den Eingangsgrößen abgeschätzt, indem Abszissen- und Ordinatenfehler in der Hysteresekurve durch deren Steigung kombiniert wurden. Dies wird im Anhang in Sektion 5.2 näher erläutert.

✓ Ummagnetisierungsverluste

(*) einige wichtige Kenngrößen

(Δ) und seine Berechnung

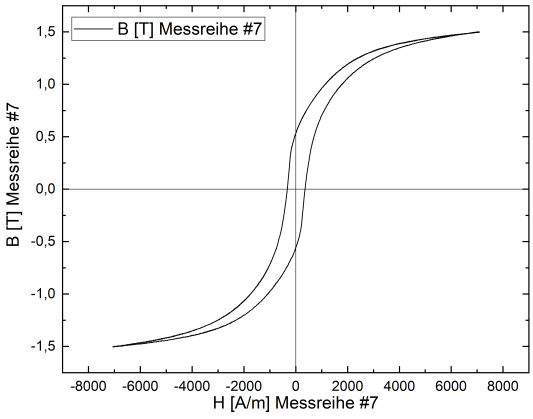

Abb. 2: No. 7: Hystereseschleife eines Stahlkerns vom Typ ST 37K. ...

B_{Rem}[T]	$H_{Koerz}[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}]$	B_{max}[T]
$0,541 \pm 0,026$	343 ± 16	–

Tabelle 1: Magnetische Kenngrößen für ST 37K

Werte checken!

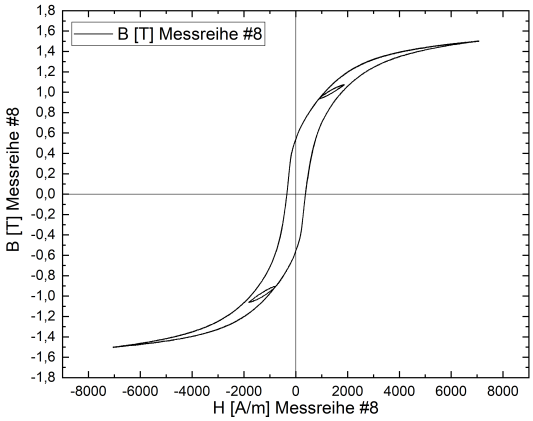

Abb. 3: No. 8: Innere Hystereseschleifen beim Eisenkern durch kurzzeitige Richtungsänderung beim Durchlauf der Hystereseschleife an zwei stellen.

, indem das H-Feld im abnehmenden Zweig etwas erhöht wurde.

Weiterhin wurde am Eisenkern der Effekt der Richtungsänderung in der Hysteresekurve untersucht. Hierfür wurde in Abb. 3 zunächst eine normale Hystereseskurve vollständig durchlaufen und anschließend während eines zweiten Umlaufs an zwei verschiedenen Stellen kurzzeitig die Richtung umgekehrt. Dadurch entstehen kleine Hystereseschleifen innerhalb der großen, die ebenfalls gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen werden. Die scheinbare Punktsymmetrie dieser beiden Schleifen zueinander ist nicht exakt und der etwa symmetrischen Wahl der Umkehrpunkte auf der Schleife geschuldet.

Dieser Effekt der inneren Hystereseschleife kann auch zur Entmagnetisierung verwendet werden: Dafür wird, wie in Abb. 4 gezeigt, das maximal eingestellte äußere Magnetfeld nach jeder Umpolung verringert, wodurch sich die Hystereseschleife spiralförmig dem Nullpunkt annähert. Durch maximale Erhöhung aus dem Nullpunkt heraus wurde am Ende wieder ~~Sättigung~~ der Ausgangspunkt erreicht.

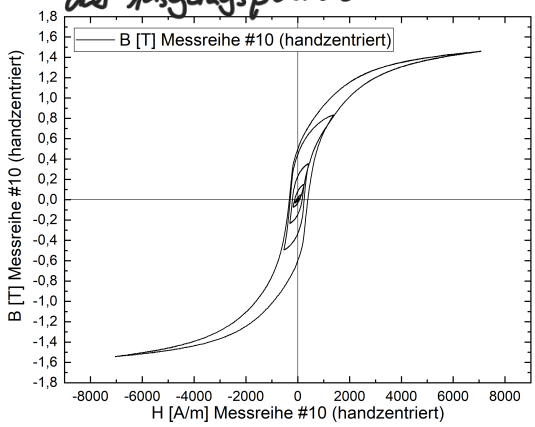

Abb. 4: No. 10: Entmagnetisierung des Eisenkerns aus der Sättigung heraus durch wiederholtes Umpolen des Magnetfeldes bei abnehmendem Betrag. Anschließend wieder Anstieg zur Sättigungsmagnetisierung.

3.2 5000 H2 Ni-Fe-Legierung

5000 H2 ist eine industriell genutzte Eisen-Nickel-Legierung. Die Hysteresekurve dazu ist in Abb. 5 dargestellt und analog zum Eisenkern wurden die charakteristischen Größen bestimmt und in Tabelle 2 angegeben. Zudem wurde die Sättigungsinduktion aus Abb. 6 bei vergrößertem Messbereich bestimmt. Hierfür wurde im Bereich der gesättigten Magnetisierung eine Anpassungsgerade durch die linear steigenden Datenpunkte gelegt und auf $H = 0$ extrapoliert. Durch die Extrapolation wird der Flussdichteanteil des B-Feldes eliminiert und bis auf einen Faktor μ_0 die maximal erreichte Magnetisierung als Sättigungsinduktion angegeben. Die

Anteil des H-Feldes an der Flussdichte

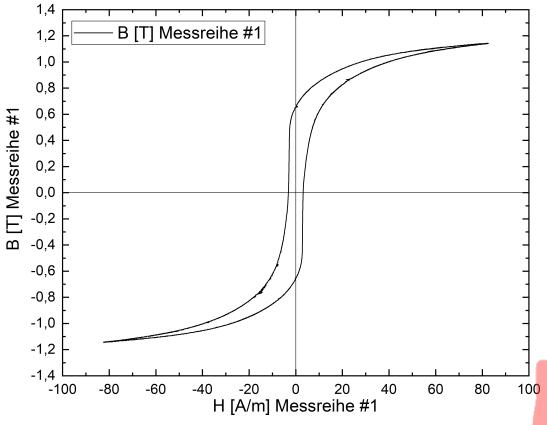

Abb. 5: No. 1: Hysteresekurve von 5000 H2

zugehörige Fehlerabschätzung wird im Anhang in Abschnitt 6 näher erläutert.

Das Material zählt wegen seiner relativ geringen Remanenz und Koerzitivfeldstärke zu den weichen Ferromagneten. Es ist mit geringen Energieverlusten umpolbar und findet daher beispielsweise in Transformatorkernen verwendung.

Von (... I ...) 3

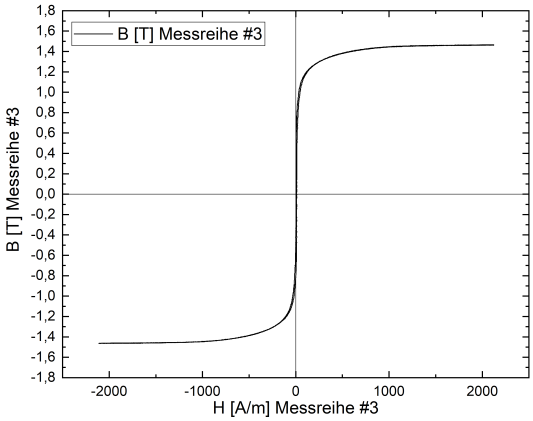

Abb. 6: No. 3: Hysteresekurve von 5000 H2 bei erweitertem Messbereich. Dadurch kann die Sättigungsflussdichte gut bestimmt werden.

B_{Rem}[T]	$H_{Koerz}[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}]$	B_{max}[T]
$0,648 \pm 0,017$	$3,182 \pm 0,082$	$asdf \pm jkl$

Tabelle 2: Magnetische Kenngrößen für 5000 H2 Ni-Fe-Legierung

prüfen!

Stimmt das?

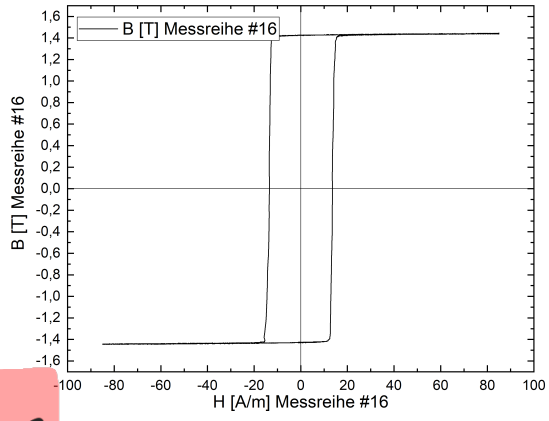

Abb. 7: No. 16

3.3 5000 Z Ni-Fe-Legierung

5000 Z ist eine weitere Eisen-Nickel-Legierung. Auch für diese ist die Hysteresekurve in Abb. 7 abgebildet und in Tabelle 3 angegebenen Größen wurden analog zu 5000 H2 aus dieser bestimmt.
Anhand der großen Remanenz und Koerzitivfeldstärke wird 5000 Z als magnetisch hartes Material eingeordnet: es hält seine Magnetisierung auch in Gegenfeldern sehr gut und eignet sich daher als Dauermagnet.

Zur Umpolung ist eine weit höhere Energie von ... notwendig.

B_{Rem}[T]	$H_{Koerz}[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}]$	B_{max}[T]
$1,426 \pm 0,018$	$13,54 \pm 0,20$	$asdf \pm jkl$

Tabelle 3: Magnetische Kenngrößen für 5000 Z Ni-Fe-Legierung

prüfen!

3.4 Holzkern

Um einen Vergleich der ferromagnetischen Hysteresekurven mit einem (schwachen) Diamagneten zu schaffen, wurde unser Experiment auch mit einem Holzkern durchgeführt.
In Abb. 8 fallen im Vergleich zu den Hysteresekurven der Ferromagnetika der lineare Zusammenhang von H und B sowie die sehr kleinen B-Felder auf. Das liegt daran, dass die in Abschnitt 2 beschriebenen Effekte von Ferromagneten hier nicht eintreten. Die Spins der Atome koppeln nicht konstruktiv, sondern sogar leicht destruktiv (also entgegengesetzt), wodurch es nicht zur Ausbildung von Weiss-Bezirken kommt, die die Flussdichte um ein vielfaches verstärken. Auch werden die Atome bei Abnahme des Magnetfelds durch thermische Schwankungen näherungsweise statistisch unabhängig aus der Magnetfeldrichtung wegorientiert, weshalb sich keine Hysteresäste und keine Remanenz ausbilden.

QUELLE!

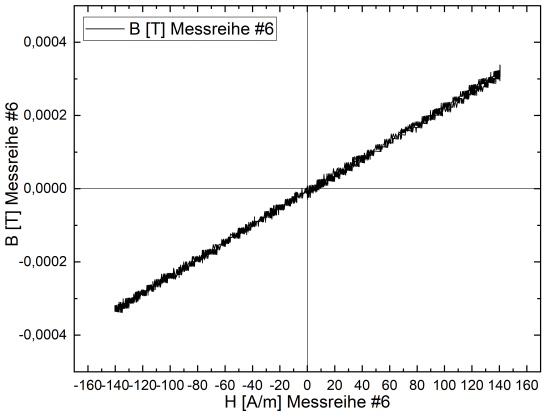

Abb. 8: No. 6: Magnetische Kennlinie des Holzkerns. Als Diamagnet weisst dieser ein lineares Verhalten ohne Hysterese auf.

4 Zusammenfassung

This is a very good conclusion: I conclude, that there are many stupid people in the world. But they usually are not physicists. Thank you for your attention.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 39, Ferromagnetismus; Messung von Hysteresekurven, 2021

[2] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik, 25. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, 2015

5 Anhang

5.1 Fluxmeterdrift

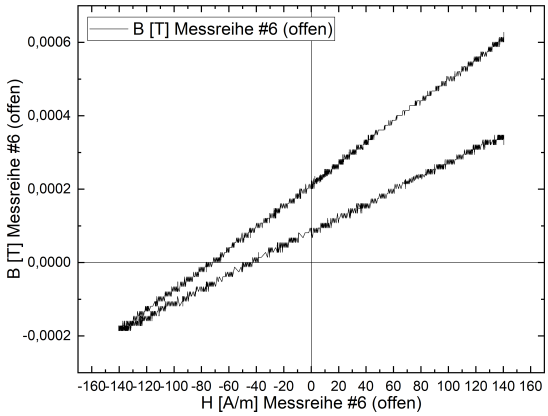

Abb. 9: No. 6o: Magnetische Kennlinie des Holzkerns mit korrektem Ordinatenoffset ohne Bereinigung des Fluxmeterdrifts

Der Effekt des Fluxmeterdrifts wird in Abb. 9 veranschaulicht, indem die in Abb. 8 dargestellte Hysteresekurve für Holz ohne Bereinigung des Drifts bei korrektem B-Offset gezeigt wird. Zu erkennen ist, dass die Flussdichte mit einer scheinbar konstanten Geschwindigkeit zu größeren Werten driftet, weshalb die Kurve nicht wie erwartet den Ursprung schneidet und am Ende auch nicht geschlossen ist. Aus der Dauer der Messreihe t_{ges}, der ersten gemessenen Flussdichte B_1 und der letzten B_n ~~kann~~ können diese Geschwindigkeit zu

$$\dot{B}_{Drift} = \left(\frac{\partial B}{\partial t}\right)_{Drift} \approx \frac{B_n - B_1}{t_{ges}} \tag{4}$$

abgeschätzt und alle Flussdichtedaten um einen mit dieser Geschwindigkeit zunehmenden Summanden bereinigt werden.

5.2 Fehler von Remanenz und Koerzitivfeldstärke

Unsere Fehler für das Magnetfeld σ_H und die Flussdichte σ_B sind etwa von der gleichen Größenordnung, weshalb keiner von ihnen gegenüber dem anderen vernachlässigt werden kann.

Daher wird für den Remanenzfehler σ_H durch Multiplikation mit der Tangentensteigung m_{Rem} der Hysteresekurve am Ablesepunkt in einen Flussdichtefehler umgerechnet und wir erhalten für den Remanenzfehler

$$\sigma_{B_{Rem}} = \sigma_B + m_{Rem}\sigma_H \tag{5}$$

B-Achsenschnittpunkt

als Größtfehler. Analog erhalten wir

$$\sigma_{H_{Koerz}} = \frac{1}{m_{Koerz}} \sigma_B + \sigma_H \tag{6}$$

als Koerzitivfeldstärkefehler durch Umrechnung von σ_B in eine Feldstärke mithilfe der Steigung m_{Koerz} am Ablesepunkt der Feldeldstärke.

Für die Berechnung von σ_H und σ_B gemäß gaußscher Fehlerfortpflanzung aus den Messgrößen werden die am Versuchsplatz angegebenen Spulendaten als fehlerfrei angenommen, da deren Fehler aufgrund der gegebenen Stellenzahl deutlich kleiner als die des gemessenen Vorwiderstandes, der Spannungsmessung im Interface sowie der Ausgabe des Fluxmeters angenommen werden. Der Fehler des Vorwiderstandes ergibt sich aus der Geräteanleitung des Messgeräts (Voltcraft VC 170), der für das Interface ist ebenfalls vom Hersteller gegeben und für das Fluxmeter wurde ein Fehler von $0,5$ % rng geschätzt.

Durch die freie Integrationskonstante im Fluxmeter entsteht kein zusätzlicher Fehler, da für Remanenz und Koerzitivfeldstärke jeweils zwei Punkte mit entgegengesetztem Vorzeichen abgelesen und deren halber Abstand als Messgröße angegeben wird. Ein durch den Voltmeterdrift berechneter Fehler wird vernachlässigt, da dieser bei Annahme des Drifts als in sehr guter Näherung linear nur in der Größenordnung der sehr kleinen Streubreite der Kurve ist.

Ergebnis

Subsection?

6 Fehler der Sättigungsinduktion

Auch für die Sättigungsinduktion können die Fehler durch den Drift und die B-Integrationskonstante vernachlässigt werden. ...

TODO:
- Sättigungsinduktionen bestimmen
- Energien bestimmen
- Plots fertigmachen
  - ↳ Legenden & Achsenbeschriftungen
  - ↳ bei #7 exemplarisch die Ablesepunkte für B_{rem}, H_{Koerz} kennzeichnen
  - ↳ bei #3 exemplarisch Un-Fit, Extrapolation & Schnittpunkt für Sättigung einzeichnen

→ FERTIG!
↳ ?: Paper schreiben

- S. 4 im Protokoll checken
  - ↳ hart/weiche Magnete?
- QUELLEN
- Zusammenfassung & Abstract schreiben